

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চারটি ওয়েভ শেপিং সার্কিটের নাম লেখ?

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : নিম্নে চারটি ওয়েভ শেপিং সার্কিটের নাম দেওয়া হলো :

- i. ইন্টিগ্রেটর সার্কিট।
- ii. ক্ল্যাপিং সার্কিট।
- iii. ক্লিপিং সার্কিট।
- iv. ডিফারেনশিয়েটর সার্কিট।

** ২। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১০, ১৩

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের ইন্টিগ্রাল মানের সমানুপাতিক তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

আউটপুট ভোল্টেজ অথবা যেসব সার্কিটের ক্যাপাসিটরে প্যারালালে (ক্যাপাসিটরের দুই টার্মিনাল) আউটপুট নেয়া হয় তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

*** ৩। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটের শর্তগুলো লেখ?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তর : একটি ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে গঠন করা যায় :

- (i) সার্কিটের টাইম কনস্ট্যান্ট RC এর ইনপুট ওয়েভের টাইম পিরিয়ড অপেক্ষা অনেক বড় হবে।

(ii) R এর মান, অপেক্ষা দশ গুণ বা তার চেয়ে বড় হতে হবে।

***৪। Clamping সার্কিটের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৪

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ল্যাপিং সার্কিট ব্যবহার করা হয়ঃ

- (i) TV Transmitter, TV Receiver
- (ii) ওয়েভ রিসিভার, রাডার টিভি
- (iii) ভিসিআর, ভিসিপি এবং টিভি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত সিগন্যাল ভোল্টেজের লেভেল পরিবর্তন করতে।

***৫। টাইম কনস্ট্যান্ট কী?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪

উত্তর : একটি R-C সার্কিটে ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ এর সর্বোচ্চ স্থির মানের ৬৩.২% পর্যন্ত পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে টাইম কনস্ট্যান্ট বলে।

***৬। Wave Shaping Circuit বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৮, ১২, ১৩, ১৫, ১৯, ২৫

উত্তর : যে সকল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির ওয়েভ যেমনঃ স্কয়ার ওয়েভ, রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ, স-টুথ ওয়েভ ইত্যাদি উৎপন্ন করা যায় তাকে ওয়েভ শেপিং সার্কিট বলে।

***৭। ক্লিপার সার্কিটের কাজ কী?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১৫

উত্তর : ক্লিপার সার্কিট এ input এ প্রয়োগকৃত ওয়েভের প্রয়োজনীয় অংশকে রেখে বাকি অংশকে বাদ দেয়া হয়।

***৮। ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের কাজ কী?

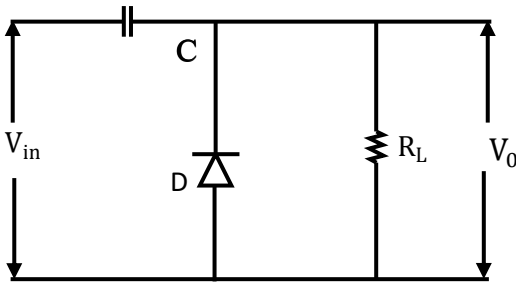
বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের কাজ হলো অলটারনেটিং AC সিগন্যালকে পজিটিভ বা নেগেটিভ দিকে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে উন্নীত করা।

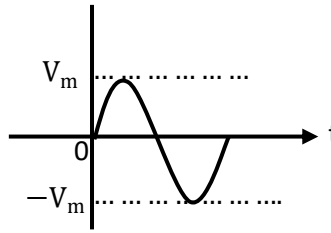
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*১। পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বর্ণনা কর।

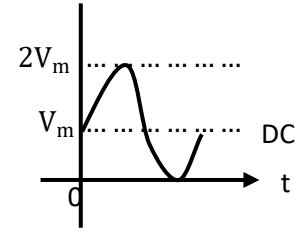
MOI: 2012, MOHFW: 2016, বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :

চিত্র : ডায়োডের পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট



চিত্র : ইনপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : আউটপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম

এটি এমন এক ধরনের সার্কিট যা ইনপুট ওয়েভের পজিটিভ পিককে পূর্ব নির্ধারিত মানে কাজক্ষিত ডিসি লেভেলে স্থির করে।

নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : ইনপুটে যখন সাইন ওয়েভ প্রয়োগ করা হয়, তখন নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়সে থাকবে। ফরোয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে। যার সাহায্যে ক্যাপাসিটর চার্জ হবে এবং তা ইনপুট ভোল্টেজের সমান হবে।

পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে : ইনপুটে যখন সাইন ওয়েভ প্রয়োগ করা হয়, তখন পজিটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি রিভার্স বায়সে থাকবে।

যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল শুরু হবে তখন ক্যাপাসিটরের চার্জ ডিসচার্জ হবে।

এ কারণে, আউটপুটের ভোল্টেজ = ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ + ইনপুট ভোল্টেজ।

*** ২। Schmitt trigger এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো-২০১৩,২০

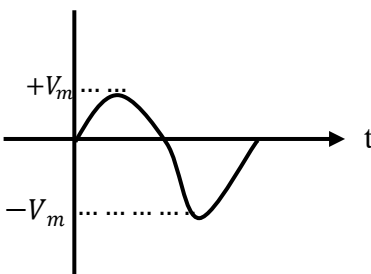
উত্তর : Schmitt trigger এর কাজ নিম্নলিখিত :-

- যে কোনো পালসের তীক্ষ্ণ উঠতি ধার ও পড়ন্ত ধার তৈরিতে।
- লেভেল ডিটেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- যে কোনো ইনপুট সিগন্যাল হতে স্কয়ার বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

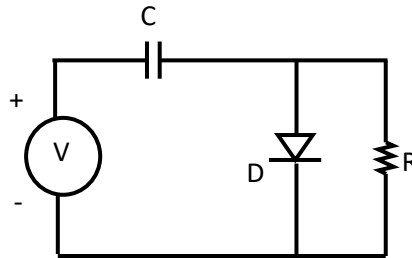
***৩। একটি Negative Clamping Circuit এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো-২০১৩,১৪

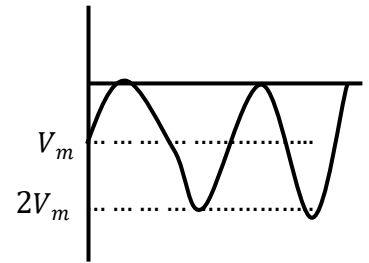
উত্তর : যে ক্ল্যাম্পিং সার্কিট ইনপুট ওয়েভের নেগেটিভ পিককে পূর্ব নির্ধারিত মানে কাল্পনিক ডি.সি লেভেলে স্থির রাখে, তাকে নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বলে।



চিত্র: ইনপুট ওয়েভ ফর্ম



চিত্র: ডায়োড নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট



চিত্র: আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

পজিটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াসে থাকবে ফলে আউটপুট (R) এর মধ্যে কোন সিগন্যাল যাবে না।

নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি রিভার্স বায়াসে থাকবে ফলে ইনপুট সিগন্যালটি সরাসরি আউটপুটে (R) এর মধ্যে যাবে। যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল শুরু হবে তখন ডায়োডটি রিভার্সে থাকবে এবং ক্যাপাসিটরটির জমাকৃত চার্জ রিলিজ (ডিসচার্জ) করবে। এ কারণে, আউটপুটের ভোল্টেজ = ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ + ইনপুট ভোল্টেজ

*** ৪। ক্লিপিং সার্কিট ও ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

BPSC: 2021, বাকশি-২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : ক্লিপিং সার্কিট ও ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্লিপিং সার্কিট	ক্ল্যাম্পিং সার্কিট
(i) ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের সাহায্যে ইনপুটে প্রয়োগকৃত সাইন ওয়েভের বিভিন্ন অংশ কর্তন বা ক্লিপ করে নতুন আকৃতির ওয়েভ তৈরি করা হয়, তাকে ক্লিপিং সার্কিট বলে।	(i) যে ইলেকট্রনিক সার্কিট কোনো সিগন্যাল এর পজিটিভ বা নেগেটিভ পিককে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে উন্নীত করে, তাকে ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বলে।
(ii) পজিটিভ ক্লিপার এর মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজের পজিটিভ হাফ সাইকেলকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করে আউটপুট তৈরি করা হয়।	(ii) পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং এক ধরনের সার্কিট যা ইনপুট ওয়েভের পজিটিভ পিককে পূর্বে নির্ধারিত মানে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে স্থির রাখে।
(iii) এটা মূলত চার প্রকার। যথা : ১। পজিটিভ ক্লিপার, ২। নেগেটিভ ক্লিপার, ৩। বায়াসড ক্লিপার, ৪। কম্বিনেশনাল ক্লিপার	(iii) এটা মূলত দুই প্রকার। যথা : পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং, নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং

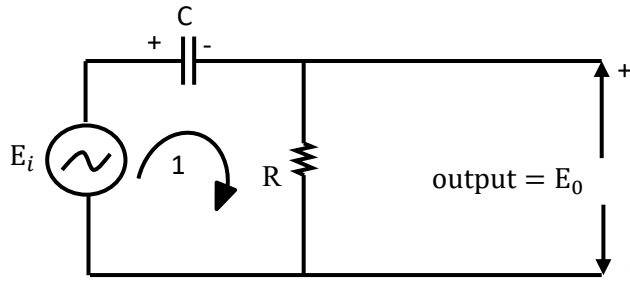
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, আউটপুট ভোল্টেজ $\propto \frac{d}{dt}$ ইনপুট ভোল্টেজ

অথবা, RC Differentiating circuit এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $E_0 \propto \frac{d}{dt}(E_i)$

বাকশিৰো-২০১২, ১৩, ১৫, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের অন্তরীকরণের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক, তাকে RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট বলে।



চিত্র : RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট

ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের অন্তরীকরণের সাথে সমানুপাতিক তাকে ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট বলে।

ধরি, ইনপুট অলটারনেটিং ভোল্টেজের মান E_i , অলটারনেটিং কারেন্টের মান i এবং যেকোন মুহূর্তে ক্যাপাসিটর (C) এর চার্জ Q

আমরা জানি, ক্যাপাসিটরের চার্জ, $Q = CE_c$ [এখানে, $E_c =$ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ]

আবার, $i = \frac{d}{dt}(Q)$

$$= \frac{d}{dt} C E_c$$

$$= C \frac{d}{dt} E_c$$

$$= C \frac{d}{dt} E_i \quad [\text{যেহেতু } X_c \text{ এর মান } R \text{ এর মানের চেয়ে অনেক বেশি}$$

হয়, তাই E_c ও E_i এর মান সমান হয়]

আবার, আউটপুট ভোল্টেজ, $E_0 = iR$

$$= C \frac{d}{dt} E_i R \quad [i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}]$$

$$= RC \frac{d}{dt} E_i$$

$$\therefore E_0 \propto \frac{d}{dt} (E_i)$$

[যেহেতু RC এর মান কনস্ট্যান্ট বা স্থির]

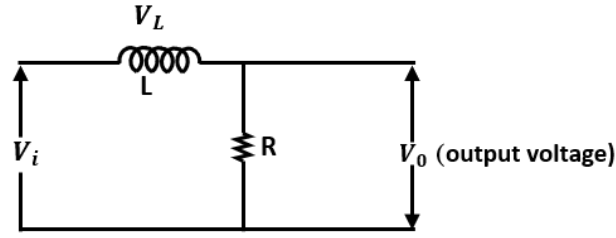
সুতরাং আউটপুট ভোল্টেজ $\propto \frac{d}{dt}$ (ইনপুট ভোল্টেজ) **(Showed)**

*** ২। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_0 \propto \int V_{in} dt$

অথবা, Low pass circuit এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_0 \propto \int V_{in} dt$

বাকশিবো-২০০৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩

উত্তর :



চিত্র : R-L ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট

ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজের মান, ইনপুট ভোল্টেজের সমাকলনের সাথে সমানুপাতিক হয় তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

উপরে একটি R-L ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট অঙ্কন করা হয়েছে। যেহেতু ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটে X_L এর মান R অপেক্ষা অনেক বড় হয় সেহেতু ইনপুট ভোল্টেজ V_i এর মান V_L এর সমান হবে। অর্থাৎ $V_L = V_i$

$$\begin{aligned} \text{আমার জানি, } i &= \frac{1}{L} \int V_L dt \\ &= \frac{1}{L} \int V_i dt \quad [\because V_L = V_i] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, আউটপুট ভোল্টেজ, } V_0 &= iR \\ &= \frac{1}{L} \int V_i dt R \quad [i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}] \end{aligned}$$

$$= \frac{R}{L} \int V_i dt$$

$$\therefore V_0 \propto \int V_{in} dt$$

[যেহেতু $\frac{R}{L}$ এর মান কনস্ট্যান্ট বা স্থির] **(Proved)**